중3-1 누적테스트 하 06회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · $a<0<b$ 이므로 근호 안의 부호 판단 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

$a-b<0$, $ab<0$ 일 때, 제곱근의 성질을 이용하여 $\sqrt{4a^2}+\left(-\sqrt{b}\right)^2-\sqrt{(b-2a)^2}$ 을 간단히 한 것은?
(단, a , b 는 상수이다.) [2023 덕화중 1학기 중간 2번]

① $2b-4a$ ② $b-2a$ ③ 0 ④ $2a-b$ ⑤ $4a$

1. $ab<0,\ a<b \Rightarrow a<0<b$
2. $\sqrt{4a^2}=|2a|=-2a$
3. $(-\sqrt{b})^2=b$
4. $b-2a>0$ 이므로 $\sqrt{(b-2a)^2}=b-2a$
5. $(-2a)+b-(b-2a)=0$

답 ③

2 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · 완전제곱식으로 바꾸고 부호 판단 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$-3<x<5$ 일 때, $\sqrt{x^2+6x+9}-\sqrt{x^2-10x+25}$ 를 간단히 하면? [2024 성화중 1학기 중간 4번]

① $-2x+2$ ② $2x-2$ ③ -2 ④ 8 ⑤ 2

1. $\sqrt{(x+3)^2}-\sqrt{(x-5)^2}$
2. $x+3>0,\ x-5<0$
3. $=(x+3)-\{-(x-5)\}$
4. $=x+3+x-5=2x-2$

답 ②

3 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 소인수의 지수가 짝수 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\sqrt{\frac{360}{x}}$ 과 $\sqrt{90x}$ 가 모두 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하면? [2024 협성경복중 1학기 중간 4번]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5,\ 90 = 2 \times 3^2 \times 5$
2. $\sqrt{90x}$: $x = 2 \times 5 \times k^2$ 꼴
3. $x = 10$: $\sqrt{36} = 6,\ \sqrt{900} = 30$
4. 가장 작은 $x = 10$

답 ②

4 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 공통 부분을 빼고 비교 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 중 두 수의 대소관계가 옳지 않은 것은? [2025 신명여중 1학기 중간 3번]

① $8 > \sqrt{15} + 4$ ② $4 - \sqrt{2} > 4 - \sqrt{3}$ ③ $\sqrt{2} - 5 < \sqrt{3} - 5$ ④ $\sqrt{5} + \sqrt{7} < \sqrt{7} + 2$ ⑤ $\sqrt{5} + 3 > \sqrt{8} + \sqrt{5}$

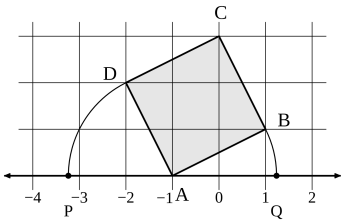
1. ① $4 > \sqrt{15}$ (참)
2. ② $-\sqrt{2} > -\sqrt{3}$ (참)
3. ③ $\sqrt{2} < \sqrt{3}$ (참)
4. ④ $\sqrt{5} < 2 = \sqrt{4}$ (거짓)
5. ⑤ $3 = \sqrt{9} > \sqrt{8}$ (참)

답 ④

5 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 정사각형 한 변 $=\sqrt{2^2+1^2}$ · 5점 · 난이도 하

정답 ③

그림에서 모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1인 정사각형이다. $\overline{AB}=\overline{AQ}$, $\overline{AD}=\overline{AP}$ 일 때, 옳지 않은 것은? [2023 신기중 1학기 중간 3번]



① $\overline{AB}$ 의 길이는 $\sqrt{5}$ 이다. ② $\overline{PQ}$ 의 길이는 $2\sqrt{5}$ 이다. ③ 점 P의 좌표는 $-3-\sqrt{5}$ 이다. ④ 점 Q의 좌표는 $-1+\sqrt{5}$ 이다. ⑤ 정사각형 ABCD의 넓이는 5이다.

1. $\overline{AB}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$, 넓이 5
2. A(-1) 이므로 Q$=-1+\sqrt{5}$
3. P$=-1-\sqrt{5}$
4. $\overline{PQ}=2\sqrt{5}$
5. ③ P는 $-1-\sqrt{5}$ (옳지 않음)

답 ③

6 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 역수 곱하기 후 분모의 유리화 · 5점 · 난이도 하

정답 $mn=10$

[서술형] $\frac{3}{\sqrt{15}}\times 4\sqrt{3}\div\frac{6}{\sqrt{2}}=\frac{n}{m}\sqrt{10}$ 일 때, mn 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, m 과 n 은 서로소인 자연수이다.) [2025 대구제일중 1학기 중간 17번]

1. $\frac{3}{\sqrt{15}}\times 4\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{2}}{6}$
2. $=\frac{12\sqrt{6}}{6\sqrt{15}}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$
3. $=\frac{2\sqrt{10}}{5}$
4. $n=2,\ m=5$
5. $mn=10$

답 $mn=10$

7 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 12! 소인수분해 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

자연수 a , b 에 대하여
$\sqrt{1}\times\sqrt{2}\times\sqrt{3}\times\cdots\times\sqrt{11}\times\sqrt{12}=a\sqrt{b}$
일 때, $a+b$ 의 값으로 옳은 것은? [2025 정화중 1학기 중간 4번]

① 1182 ② 1517 ③ 1671 ④ 1902 ⑤ 4397

1. $\sqrt{12!},\ 12!=2^{10}\times3^5\times5^2\times7\times11$
2. $=2^5\times3^2\times5\sqrt{3\times7\times11}$
3. $=1440\sqrt{231}$
4. $a+b=1440+231=1671$

답 ③

8 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 대입 후 분모의 유리화 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

$\mathrm{A}=2+\frac{3}{\sqrt{2}}$, $\mathrm{B}=1-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 일 때, $\sqrt{6}+\frac{1}{\sqrt{6}}(8\mathrm{A}-12\mathrm{B})=a\sqrt{3}+b\sqrt{6}$ 이다. ab 의 값을 구하면? [2025 현풍중 1학기 중간 7번]

① 2 ② $\frac{14}{3}$ ③ 10 ④ $\frac{23}{3}$ ⑤ 30

1. $8\mathrm{A}=16+12\sqrt{2}$
2. $12\mathrm{B}=12-6\sqrt{2}$
3. $8\mathrm{A}-12\mathrm{B}=4+18\sqrt{2}$
4. $\frac{4+18\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}+6\sqrt{3}$
5. $\sqrt{6}+\frac{2\sqrt{6}}{3}+6\sqrt{3}=6\sqrt{3}+\frac{5}{3}\sqrt{6}$
6. $ab=6\times\frac{5}{3}=10$

답 ③

9 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $1 < \sqrt{2} < 2$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

$5 - \sqrt{2}$ 의 소수 부분을 a , $2\sqrt{2}$ 의 정수 부분을 b 라고 할 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? [2025 상인중 1학기 중간 6번]

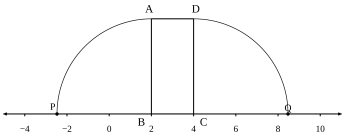
① $2 + \sqrt{2}$ ② $2 - \sqrt{2}$ ③ $-2 - 2\sqrt{2}$ ④ $-2 + 2\sqrt{2}$ ⑤ $5 - \sqrt{2}$

1. $3 < 5 - \sqrt{2} < 4$
2. $a = 5 - \sqrt{2} - 3 = 2 - \sqrt{2}$
3. $2\sqrt{2} = \sqrt{8},\ 2 < \sqrt{8} < 3$ 이므로 $b = 2$
4. $\frac{2}{2-\sqrt{2}} = \frac{2(2+\sqrt{2})}{2} = 2 + \sqrt{2}$

답 ①

10 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 피타고라스로 세로 길이 · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

대각선의 길이가 $\sqrt{24}$ 인 직사각형 ABCD 의 두 꼭짓점 B , C 는 각각 2 , 4 에 대응하는 수직선 위의 점이다. 또, 수직선 위의 두 점 P , Q 에 대하여 $\overline{BA} = \overline{BP}$ 이고 $\overline{CD} = \overline{CQ}$ 이다. 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 각각 a , b 라 할 때, $a - b$ 의 값은? [2025 학산중 1학기 중간 4번]



① $-2 - 4\sqrt{5}$ ② $-4\sqrt{5}$ ③ 6 ④ $2 + 4\sqrt{5}$ ⑤ $6 + 4\sqrt{5}$

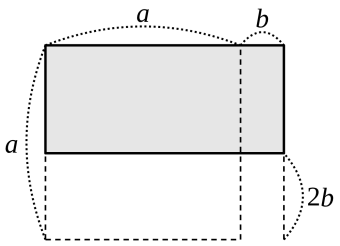
1. $\overline{BC} = 2$
2. $\overline{AB} = \sqrt{24 - 4} = 2\sqrt{5}$
3. $a = 2 - 2\sqrt{5},\ b = 4 + 2\sqrt{5}$
4. $a - b = -2 - 4\sqrt{5}$

답 ①

11 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 가로 $a+b$, 세로 $a-2b$ · 5점 · 난이도 하

정답 ①

그림과 같이 한 변의 길이가 a 인 정사각형의 세로의 길이를 $2b$ 만큼 줄이고, 가로의 길이를 b 만큼 늘여서 만든 직사각형의 넓이를 a, b 에 관한 식으로 나타낸 것은?
(단, $0 < 2b < a$) [2024 왕선중 1학기 중간 10번]



① $a^2-ab-2b^2$ ② $a^2+ab-2b^2$ ③ $a^2-ab+2b^2$ ④ $a^2-2ab-b^2$ ⑤ $a^2+2ab-b^2$

1. $(a+b)(a-2b)$
2. $=a^2-2ab+ab-2b^2$
3. $=a^2-ab-2b^2$

답 ①

12 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 전개 후 계수 비교 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

두 일차식의 곱 $(x-2)(2x+3)$ 을 전개하면 ax^2+bx+c 일 때, $2a-b-c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수) [2024 영남중 1학기 중간 3번]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. $(x-2)(2x+3)=2x^2-x-6$
2. $a=2,\ b=-1,\ c=-6$
3. $2a-b-c=4+1+6=11$

답 ⑤

13 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $x-5=t$ 로 치환 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$3(x-5)^2+7(x-5)-6=(x+a)(bx-17)$ 가 성립할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 5번]

① -6 ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ 4

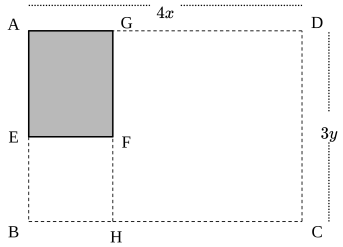
1. $3t^2+7t-6=(3t-2)(t+3)$
2. $=(3x-17)(x-2)$
3. $a=-2,\ b=3$
4. $a+b=1$

답 ②

14 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 정사각형 변의 길이를 차례로 구하기 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

다음 그림과 같이 $\overline{AD}=4x$, $\overline{DC}=3y$ 인 직사각형 ABCD 에서 정사각형 EBHF 와 정사각형 GHCD 를 잘라내었을 때, 사각형 AEFG 의 넓이를 x , y 에 대한 식으로 나타내면, $ax^2+bxy+cy^2$ 이다. 이때 $a+b-c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 수) [2025 성광중 1학기 중간 13번]



① 37 ② 38 ③ 39 ④ 40 ⑤ 41

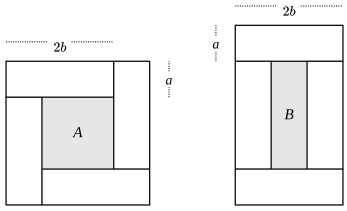
1. $\overline{GD}=3y$ 이므로 $\overline{AG}=4x-3y$
2. $\overline{EB}=4x-3y$ 이므로 $\overline{AE}=3y-(4x-3y)=6y-4x$
3. $(4x-3y)(6y-4x)=-16x^2+36xy-18y^2$
4. $a+b-c=-16+36+18=38$

답 ②

15 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 판자는 가로 $2b$, 세로 a · 5점 · 난이도 하

정답 ②

그림과 같이 합동인 4 개의 직사각형 모양의 나무판자를 이용하여 2 종류의 액자를 만들었다. 두 액자에서 색칠한 부분의 넓이를 각각 A, B 라 할 때, B − A 를 구하면? (단, $a < b$) [2024 동평중 1학기 중간 15번]



① a^2 ② $-a^2$ ③ $a^2 - 6ab + 4b^2$ ④ $a^2 - 8ab + 8b^2$ ⑤ $-a^2 + 6ab - 4b^2$

1. A: 한 변 $2b - a$ 인 정사각형
2. $\mathrm{A} = (2b - a)^2 = 4b^2 - 4ab + a^2$
3. B: 가로 $2b - 2a$, 세로 $2b$
4. $\mathrm{B} = 2b(2b - 2a) = 4b^2 - 4ab$
5. $\mathrm{B} - \mathrm{A} = -a^2$

답 ②

16 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$(5x + 3y)(5x - 3y)$ 를 바르게 전개한 것은? [2025 팔달중 1학기 중간 7번]

① $25x^2 + 9y^2$ ② $25x^2 - 9y^2$ ③ $10x^2 + 8xy + 6y^2$ ④ $10x^2 - 8xy - 6y^2$ ⑤ $25x^2 - 30xy - 9y^2$

1. $(5x)^2 - (3y)^2$
2. $= 25x^2 - 9y^2$

답 ②

17 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$(x+a)^2 = x^2 - 12x + b$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2025 논공중 1학기 기말 7번]

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

1. $2a = -12 \Rightarrow a = -6$
2. $b = a^2 = 36$
3. $a + b = 30$

답 ②

18 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(2-1)(2+1) = 2^2 - 1$ 연쇄 · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

$(2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1) = 2^a + b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2024 대진중 1학기 중간 12번]

① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

1. $(2^2-1)(2^2+1) = 2^4 - 1$
2. $(2^4-1)(2^4+1) = 2^8 - 1$
3. $(2^8-1)(2^8+1) = 2^{16} - 1$
4. $a = 16,\ b = -1,\ a + b = 15$

답 ①

19 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(A+B)^2 - (A-B)^2 = 4AB$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

$(2a+b)^2 - (2a-b)^2$ 을 간단히 하면? [2025 입석중 1학기 중간 11번]

① $-4ab$ ② $2ab$ ③ $4ab$ ④ $8ab$ ⑤ $2(4a^2 - b^2)$

1. $(4a^2 + 4ab + b^2) - (4a^2 - 4ab + b^2)$
2. $= 8ab$

답 ④

20 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $AB=12,\ C=A+B$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

$(x+A)(x+B)$ 를 전개하였더니 $x^2+Cx+12$ 가 되었을 때, 다음 중 C 의 값이 될 수 없는 것은? (단, A , B , C 는 정수)

[2023 신명여중 1학기 중간 11번]

① -13 ② -7 ③ 1 ④ 8 ⑤ 13

1. $AB=12$ 인 정수 쌍
2. $(1,12),(2,6),(3,4)$: $C=13,8,7$
3. 음수 쌍: $C=-13,-8,-7$
4. $C=1$ 은 불가능

답 ③